Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 2

Рјешења задатака за први колоквијум
(*Синхроне машине*)

Бања Лука, 03.12.2018.

1. Трофазни двополни турбогенератор са подацима: 353 MVA, 20 kV, 50 Hz, спрега Y, $\cos\varphi_n = 0{,}85_{(ind)}$, $x_{s\%} = 150$ % прикључен је на „круту“ мрежу називног напона и учестаности. Номинална побудна струја генератора износи 2075 A. Сви губици снаге се могу занемарити, а магнетно коло генератора се може сматрати линеарним.

а) Одредити угао оптерећења и ефективну вриједност индуковане ЕМС празног хода за номинални режим рада генератора. Скицирати фазорски дијаграм за овај режим рада!

б) Одредити јачину побудне струје при којој генератор у мрежу испоручује номиналну активну снагу уз фактор снаге $\cos\varphi = 1$? Скицирати фазорски дијаграм за овај режим рада!

в) Побуда је подешена као у дијелу задатка под *б*), док се снага погонске турбине полако повећава. При којој снази погонске турбине генератор долази на границу статичке стабилности? Колико тада износи реактивна снага генератора, фактор снаге, те ефективна вриједност струје статора? Скицирати фазорски дијаграм за овај режим рада!

Рјешење:

а) Синхрона реактанса генератора износи:

$$X_s = \frac{x_{s\%}}{100}\frac{U_n^{\,2}}{S_n} = \frac{150}{100}\cdot\frac{20^2}{353} \approx 1{,}7\ \Omega\,.$$

Како је спрега статорског намота звијезда (Y), номинални фазни напон је:

$$U_{fn} = \frac{U_n}{\sqrt{3}} = \frac{20000}{\sqrt{3}} \approx 11547\ \text{V}\,.$$

Номинална фазна струја генератора износи:

$$I_{fn} = I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3}\cdot U_n} = \frac{353000}{\sqrt{3}\cdot 20} \approx 10190\ \text{A}\,.$$

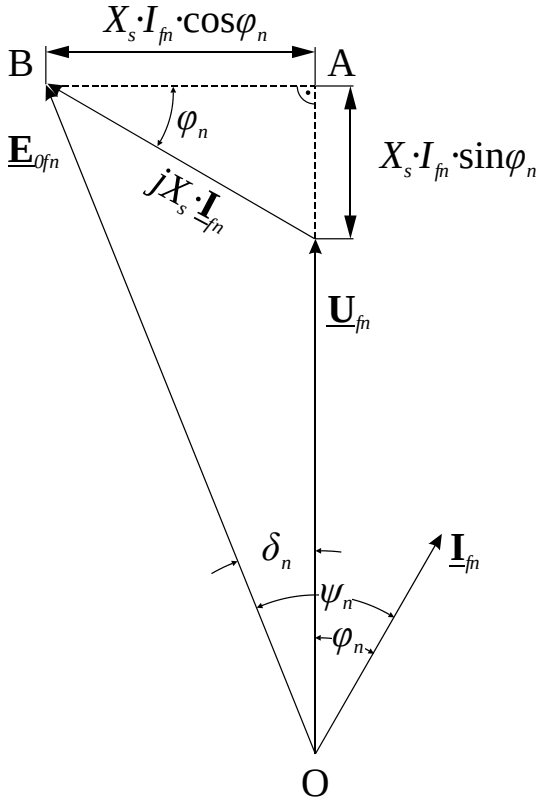
док је фактор реактивности у номиналном режиму рада:

$$\sin\varphi_n = \sqrt{1-\cos^2\varphi_n} = \sqrt{1-0{,}85^2} \approx 0{,}5268\,.$$

Фазорски дијаграм синхроног турбогенератора у номиналном режиму рада је приказан на слици 1-1. На основу фазорског дијаграма пишемо сљедеће једначине:

$$E_{0\,fn}\cdot\cos\delta_n = U_{fn} + X_s\cdot I_{fn}\cdot\sin\varphi_n\,,$$

$$E_{0\,fn}\cdot\sin\delta_n = X_s\cdot I_{fn}\cdot\cos\varphi_n\,.$$



Слика 1-1

Дијељењем посљедње двије једначине, добијамо израз за тангенс угла оптерећења:

$$\mathrm{tg}\delta_n = \frac{X_s \cdot I_{fn} \cdot \cos\varphi_n}{U_{fn} + X_s \cdot I_{fn} \cdot \sin\varphi_n},$$

тако да је номинални угао оптерећења:

$$\delta_n = \mathrm{arctg}\left\{\frac{1{,}7 \cdot 10190 \cdot 0{,}85}{11547 + 1{,}7 \cdot 10190 \cdot 0{,}5268}\right\} \approx \boxed{35{,}5°}.$$

Квадрирањем и сабирањем горњих једначина за ЕМС добијамо сљедећи израз:

$$E_{0fn} = \sqrt{\left(U_{fn} + X_s \cdot I_{fn} \cdot \sin\varphi_n\right)^2 + \left(X_s \cdot I_{fn} \cdot \cos\varphi_n\right)^2}.$$

Ефективна вриједност индуковане ЕМС празног хода у номиналном режиму рада је:

$$E_{0fn} = \sqrt{\left(11547 + 1{,}7 \cdot 10190 \cdot 0{,}5268\right)^2 + \left(1{,}7 \cdot 10190 \cdot 0{,}85\right)^2} \approx 25380 \text{ V} \approx \boxed{25{,}38 \text{ kV}},$$

$$E_{0n} = \sqrt{3} \cdot E_{0fn} = \sqrt{3} \cdot 25{,}38 \approx \boxed{44 \text{ kV}}.$$

НАПОМЕНА: *До истих вриједности угла оптерећења и индуковане* ЕМС *у номиналном режиму рада се може доћи и на други начин. Наиме, активна и реактивна снага генератора у номиналном режиму рада износе*:

$$P_n = S_n \cdot \cos\varphi_n = 353 \cdot 0{,}85 \approx 300 \text{ MW},$$

$$Q_n = S_n \cdot \sin\varphi_n = 353 \cdot 0{,}5268 \approx 186 \text{ MVAr}.$$

Угао оптерећења у номиналном режиму рада износи:

$$\text{tg}\delta_n = \frac{P_n}{Q_n + \frac{U_n^{\,2}}{X_s}} = \frac{300}{186 + \frac{20^2}{1{,}7}} \approx 0{,}712 \Rightarrow \delta_n = \text{arctg}\left(0{,}712\right) \approx \boxed{35{,}5°}.$$

Коначно, из израза за активну снагу добијамо номиналну ЕМС *генератора*:

$$P_n = \frac{E_{0n} \cdot U_n}{X_s} \cdot \sin\delta_n \Rightarrow E_{0n} = \frac{P_n \cdot X_s}{U_n \cdot \sin\delta_n} = \frac{300 \cdot 1{,}7}{20 \cdot \sin\left(35{,}5°\right)} \approx \boxed{44 \text{ kV}}.$$

б) Номинална активна снага генератора износи:

$$P_n = S_n \cdot \cos\varphi_n = 353 \cdot 0{,}85 \approx 300 \text{ MW},$$

и према услову задатка ову снагу треба постићи и при јединичном фактору снаге, тј. при струји:

$$I_f = I = \frac{P_n}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{300000}{\sqrt{3} \cdot 20} \approx 8660 \text{ A}.$$

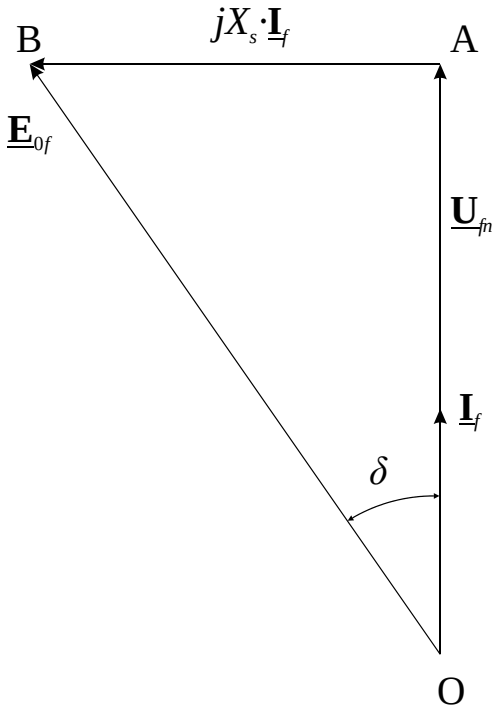
Са фазорског дијаграма за радни режим са јединичним фактором снаге генератора (слика 1-2) добијамо сљедећу вриједност индуковане ЕМС празног хода:

$$E_{0f} = \sqrt{U_{fn}^{\,2} + \left(X_s \cdot I_f\right)^2} = \sqrt{11547^2 + \left(1{,}7 \cdot 8660\right)^2} \approx 18{,}71 \text{ kV}.$$

$$E_0 = \sqrt{3} \cdot E_{0f} = \sqrt{3} \cdot 18{,}71 \approx 32{,}41 \text{ kV}$$

Према услову задатка, магнетно коло генератора се може сматрати линеарним, тако да се може узети да је ЕМС при константној брзини обртања ротора, тј. учестаности мреже, сразмјерна побудној струји. Индукована ЕМС празног хода генератора при номиналној побудној струји I_{pn} = 2075 A износи E_{0n} = 44 kV, тако да побудна струја I_p при ЕМС празног хода E_0 = 32,4 kV износи:

$$I_p = I_{pn} \cdot \frac{E_{0f}}{E_{0fn}} = 2075 \cdot \frac{32{,}41}{44} \approx \boxed{1528 \text{ A}}.$$



Слика 1-2

в) Генератор долази на границу статичке стабилности када угао оптерећења достигне вриједност $\delta_{\max} = 90°$. Према томе, активна снага генератора на граници статичке стабилности, тј. максимална вриједност активне снаге генератора при побуди из *б*) износи:

$$P_{\max} = \frac{U_n \cdot E_0}{X_s} = \frac{20 \cdot 32{,}41}{1{,}7} \approx \boxed{381{,}3\ \text{MW}}\,.$$

Реактивна снага у овом режиму рада је дата сљедећим изразом:

$$Q = \frac{U_n \cdot E_0}{X_s} \cdot \cos\delta_{\max} - \frac{U_n^{\ 2}}{X_s} = -\frac{U_n^{\ 2}}{X_s}\,,$$

и износи:

$$Q = -\frac{20^2}{1{,}7} \approx \boxed{-235{,}3\ \text{MVAr}}\,.$$

Привидна снага генератора у посматраном режиму рада износи:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{(381{,}3)^2 + (-235{,}3)^2} \approx 448\ \text{MVA}\,.$$

Фактор снаге на прикључцима генератора је:

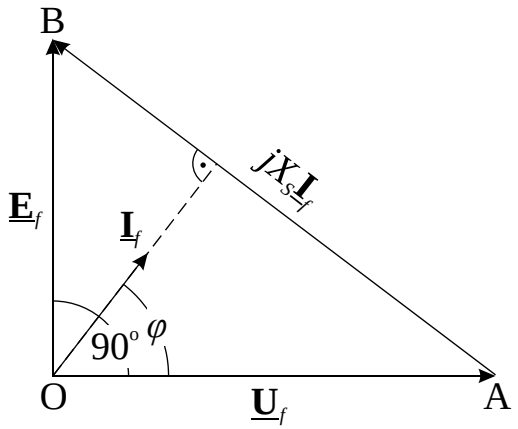
$$\cos\varphi = \frac{P_{\max}}{S} = \frac{381}{447{,}8} \approx \boxed{0{,}8508_{(cap)}},$$

при чему је узето у обзир да је генератор у овом режиму рада подпобуђен, те да узима реактивну снагу из мреже, усљед чега је фактор снаге на прикључцима генератора капацитиван.

Ефективна вриједност статорске струје у посматраном режиму рада износи:

$$I_f = I = \frac{S}{\sqrt{3}\cdot U_n} = \frac{448000}{\sqrt{3}\cdot 20} \approx \boxed{12933\ \text{A}}.$$

одакле слиједи да овај режим рада није трајно дозвољен са аспекта загријавања статорског намота. Фазорски дијаграм синхроног турбогенератора у посматраном режиму рада је приказан на слици 1-3.



Слика 1-3

НАПОМЕНА: *Ефективну вриједност струје статора можемо одредити и на основу фазорског дијаграма на слици* 1-3, *примјењујући Питагорину теорему на троугао* ΔOAB:

$$I_f = \frac{\sqrt{E_{0f}^{\ 2} + U_{fn}^{\ 2}}}{X_s} = \frac{\sqrt{18710^2 + 11547^2}}{1{,}7} \approx 12933\ \text{A}.$$

2. Трофазни дванаестополни синхрони мотор са истакнутим половима има сљедеће податке на натписној плочици: 10 MW, 6,3 kV, 50 Hz, $\cos\varphi_n = 1$, $x_{d\%} = 100$ %, $x_{q\%} = 50$ %. Мотор се напаја из круте мреже номиналног напона и фреквенције. У свим прорачунима је оправдано занемарити губитке у мотору.

а) Одредити угао оптерећења и ефективну вриједност индуковане контраелектромоторне силе празног хода за номинални режим рада мотора. Скицирати фазорски дијаграм за овај режим рада!

б) До које вриједности се смије повећати оптерећење на вратилу мотора при константној номиналној побудној струји, а да при томе не дође до испада из синхронизма?

в) Које је максимално оптерећење на вратилу мотора при коме неће доћи до испада из синхронизма, након искључења побуде? Одредити фактор снаге и струју мотора, те скицирати фазорски дијаграм за овај режим рада!

г) Одредити реактивну снагу коју мотор одаје мрежи у празном ходу, при номиналној побуди. У ком режиму ради мотор? Скицирати фазорски дијаграм за овај режим рада!

Рјешење:

а) На основу података са натписне плочице мотора, рачунамо синхроне реактансе по *d* и *q* оси:

$$X_d = \frac{x_{d\%}}{100} \cdot \frac{U_n^{\,2}}{S_n} = \frac{100}{100} \cdot \frac{6,3^2}{10} = 3,969\ \Omega\ ,$$

$$X_q = \frac{x_{q\%}}{100} \cdot \frac{U_n^{\,2}}{S_n} = \frac{50}{100} \cdot \frac{6,3^2}{10} = 1,985\ \Omega\ .$$

при чему је уважена једнакост активне и привидне снаге у номиналном режиму рада. Струја у номиналном режиму износи:

$$I_{fn} = I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{10000}{\sqrt{3} \cdot 6,3} \approx 916,43\ \text{A}\ .$$

На основу фазорског дијаграма за номинални режим рада (слика 2-1) постављамо сљедеће једначине:

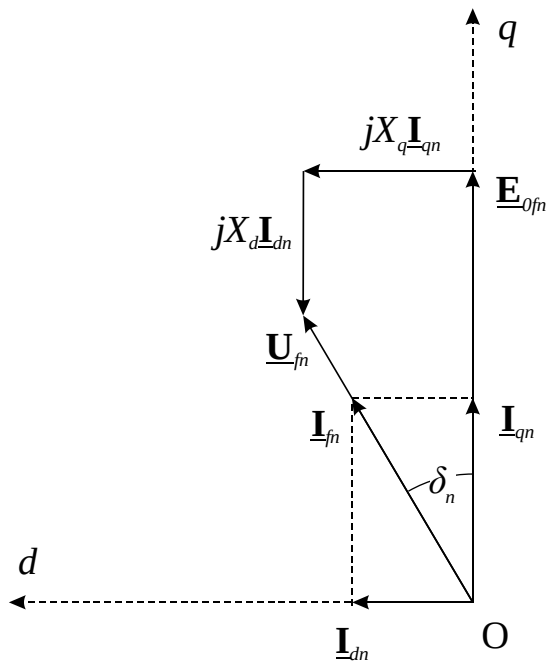
$$U_{fn} \cdot \cos\delta_n = E_{0\,fn} - X_d \cdot I_{dn}\,,$$

$$U_{fn} \cdot \sin\delta_n = X_q \cdot I_{qn}$$

d и *q* компонента струје су дате сљедећим зразима:

$$I_{dn} = I_{fn} \cdot \sin\delta_n\,,$$

$$I_{qn} = I_{fn} \cdot \cos\delta_n\,.$$



Слика 2-1

Комбиновањем горњих израза добијамо угао оптерећења у номиналном режиму:

$$U_{fn}\cdot\sin\delta_n = X_q\cdot I_{fn}\cdot\cos\delta_n \Rightarrow \delta_n = \mathrm{arctg}\left(\frac{X_q\cdot I_{fn}}{U_{fn}}\right) = \mathrm{arctg}\left(\frac{1{,}985\cdot 916{,}43}{6300/\sqrt{3}}\right) \approx 26{,}57^\circ,$$

док је вриједност индуковане контра ЕМС у номиналном режиму рада:

$$E_{0fn} = U_{fn}\cdot\cos\delta_n + X_d\cdot I_{fn}\cdot\sin\delta_n = \frac{6300}{\sqrt{3}}\cdot\cos\left(26{,}57^\circ\right) + 3{,}969\cdot 916{,}43\cdot\sin\left(26{,}57^\circ\right) \approx \boxed{4880\ \mathrm{V}}.$$

б) Угаона карактеристика активне снаге синхроног мотора са истакнутим половима је дата изразом:

$$P(\delta) = 3\cdot\frac{E_{0fn}\cdot U_{fn}}{X_d}\cdot\sin\delta + \frac{3}{2}\cdot U_{fn}^{\ 2}\cdot\left(\frac{1}{X_q}-\frac{1}{X_d}\right)\cdot\sin 2\delta.$$

Угао оптерећења ($\delta_{\max}$) при коме се развија максимална снага којом се мотор може оптеретити, а да не испадне из синхронизма, се добија из услова:

$$\frac{dP}{d\delta} = 0,$$

што се своди на квадратну једначину по косинусу угла оптерећења:

$$\frac{dP}{d\delta} = 3\cdot\frac{E_{0fn}\cdot U_{fn}}{X_d}\cdot\cos\delta_{\max} + 3\cdot U_{fn}^{\ 2}\cdot\left(\frac{1}{X_q}-\frac{1}{X_d}\right)\cdot\cos 2\delta_{\max} = 0,$$

$$3\frac{U_{fn}\cdot E_{0\,fn}}{X_d}\cdot\cos\delta_{\max}+3U_{fn}{}^2\cdot\frac{X_d-X_q}{X_d\cdot X_q}\cdot\left(2\cos^2\delta_{\max}-1\right)=0\Big/\cdot\frac{3\cdot X_d\cdot X_q}{2\cdot\left(X_d-X_q\right)\cdot U_{fn}{}^2}\ ,$$

$$\boxed{\cos^2\delta_{\max}+\frac{E_{0\,fn}}{2\cdot U_{fn}}\cdot\frac{X_q}{X_d-X_q}\cdot\cos\delta_{\max}-\frac{1}{2}=0}\ .$$

Рјешење посљедње квадратне једначине, по косинусу угла оптерећења, је дато сљедећим изразом:

$$\boxed{\cos\delta_{\max}{}^{(1,2)}=-\frac{E_{0\,fn}}{4\cdot U_{fn}}\cdot\frac{X_q}{X_d-X_q}\pm\sqrt{\left(\frac{E_{0\,fn}}{4\cdot U_{fn}}\cdot\frac{X_q}{X_d-X_q}\right)^2+\frac{1}{2}}}\ .$$

Увртавањем бројевних вриједности, добијамо:

$$\cos\delta_{\max}{}^{(1,2)}=-\frac{4880}{4\cdot\frac{6300}{\sqrt{3}}}\cdot\frac{1,985}{3,969-1,985}\pm\sqrt{\left(\frac{4880}{4\cdot\frac{6300}{\sqrt{3}}}\cdot\frac{1,985}{3,969-1,985}\right)^2+\frac{1}{2}}\ ,$$

$$\cos\delta_{\max}{}^{(1,2)}=-0,3354\pm\sqrt{\left(0,3354\right)^2+0,5}\approx-0,3354\pm0,7826=\begin{cases}\boxed{0,4472}\\-1,1180\end{cases}$$

У обзир долази само позитивно рјешење, тако да је угао оптерећења у овом режиму рада:

$$\delta_{\max}=\arccos\left(0,4472\right)\approx\boxed{63,44^\circ}\ .$$

Оптерећење на вратилу мотора, непосредно пред испад из синхронизма, износи:

$$P_{\max}=P\left(\delta_{\max}\right)=3\cdot\frac{E_{0\,fn}\cdot U_{fn}}{X_d}\cdot\sin\delta_{\max}+\frac{3}{2}\cdot U_{fn}{}^2\cdot\left(\frac{1}{X_q}-\frac{1}{X_d}\right)\cdot\sin2\delta_{\max}\ ,$$

$$P_{\max}=3\cdot\frac{4880\cdot6300}{\sqrt{3}\cdot3,969}\cdot\sin\left(63,44^\circ\right)+\frac{3}{2}\cdot\left(\frac{6300}{\sqrt{3}}\right)^2\left(\frac{1}{1,985}-\frac{1}{3,969}\right)\cdot\sin\left(2\cdot63,44^\circ\right)\approx\boxed{16\ \mathrm{MW}}\ .$$

в) Угаона карактеристика активне снаге, при искљученој побуди (E_{0f} = 0), је дата сљедећим изразом:

$$P\left(\delta\right)=\frac{3}{2}\cdot U_{fn}{}^2\cdot\left(\frac{1}{X_q}-\frac{1}{X_d}\right)\cdot\sin2\delta\ ,$$

и представља релуктантну снагу усљед разлике у магнетним отпорностима по уздужној (d) и попречној (q) оси.

Угао оптерећења ($\delta_{\max}$) при коме се има максимална снага којом се мотор може оптеретити, а да не испадне из синхронизма, се и овај пут добија из услова:

$$\frac{dP}{d\delta} = 3 \cdot U_{fn}{}^2 \cdot \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \cdot \cos 2\delta_{\max} = 0 \Rightarrow 2\delta_{\max} = 90^\circ \Rightarrow \boxed{\delta_{\max} = 45^\circ}.$$

Максимална снага коју мотор може развити у овом режиму износи:

$$P_{\max} = \frac{3}{2} \cdot U_{fn}{}^2 \cdot \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) = \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{6300}{\sqrt{3}} \right)^2 \cdot \left(\frac{1}{1,985} - \frac{1}{3,969} \right) \approx \boxed{5 \text{ MW}}.$$

Реактивна снага генератора у овом радном режиму је дата изразом:

$$Q = 3 \cdot U_{fn}{}^2 \cdot \left(\frac{\cos^2 \delta_{\max}}{X_d} + \frac{\sin^2 \delta_{\max}}{X_q} \right) = \frac{3}{2} \cdot U_{fn}{}^2 \cdot \left(\frac{1}{X_d} + \frac{1}{X_q} \right),$$

и износи:

$$Q = \frac{3}{2} \cdot \frac{6300^2}{3} \cdot \left(\frac{1}{1,985} + \frac{1}{3,969} \right) \approx 15 \text{ MVAr},$$

што значи да је генератор у овом режиму подпобуђен и да троши реактивну снагу при индуктивном фактору снаге:

$$\cos\varphi = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} = \frac{5}{\sqrt{5^2 + 15^2}} \approx \boxed{0,316_{(ind)}}.$$

Струја у овом радном режиму износи:

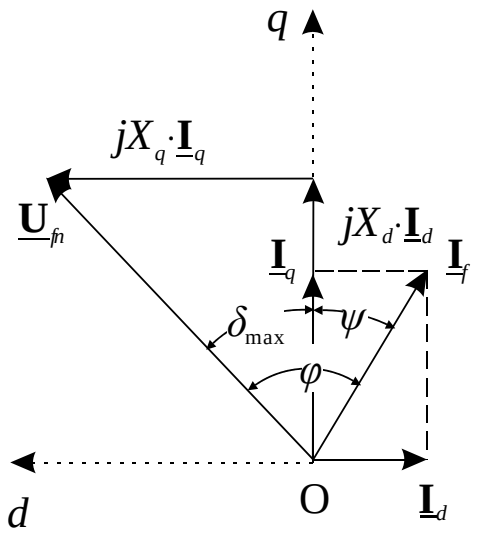
$$I = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{\sqrt{P^2 + Q^2}}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{\sqrt{5000^2 + 15000^2}}{\sqrt{3} \cdot 6,3} \approx \boxed{1449 \text{ A}},$$

и већа је од номиналне струје мотора, што значи да је мотор у овом режиму рада преоптерећен, те да не може трајно да ради у овом режиму рада без опасности од прегријавања.

Како у овом режиму рада нема побуде, једначина напонске равнотеже гласи:

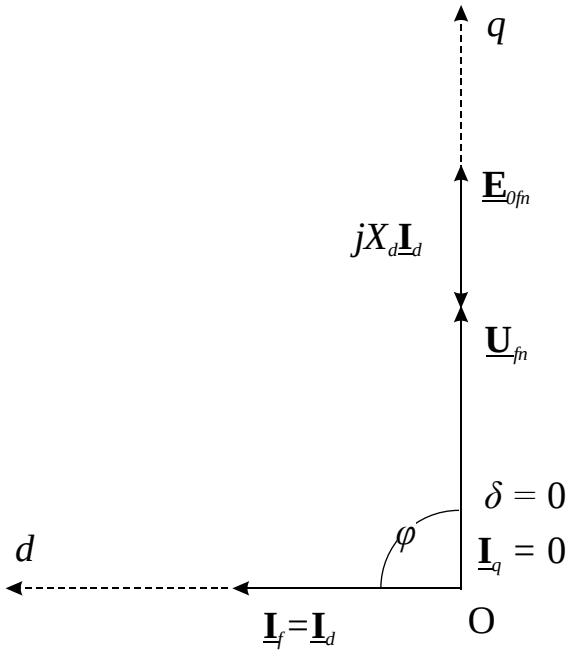
$$\underline{\mathbf{U}}_f = jX_d \cdot \underline{\mathbf{I}}_d + jX_q \cdot \underline{\mathbf{I}}_q.$$

На основу ове једначине могуће је конструисати фазорски дијаграм генератора, приказан на слици 2-2.



Слика 2-2

г) Како је мотор неоптерећен, а сви губици су занемарени, то је угао оптерећења једнак нули ($\delta = 0$). Осим тога, како је индукована контра ЕМС већа од прикљученог напона (надпобуђен мотор), фактор снаге је капацитиван ($\cos\varphi = 0_{(cap)}$) па струја предњачи напону за 90° и мотор одаје реактивну снагу у мрежу. Мотор заправо ради као *синхрони компензатор*. Фазорски дијаграм синхроног компензатора (надпобуђеног синхроног мотора у празном ходу) је дат на слици 2-3.



Слика 2-3

Струја синхроног компензатора је једнака *d* компоненти струје:

$$I = I_f = I_d = \frac{E_{0fn} - U_{fn}}{X_d},$$

док је реактивна снага коју мотор одаје у мрежу:

$$Q = 3 \cdot U_{fn} \cdot I_f \cdot \sin\varphi = -3 \cdot U_{fn} \cdot I_f = -3 \cdot U_{fn} \cdot \frac{E_{0fn} - U_{fn}}{X_d} = -3 \cdot \frac{6300}{\sqrt{3}} \cdot \frac{4880 - 6300/\sqrt{3}}{3,969} \approx \boxed{-3416,5 \text{ kVAr}}$$

.